Développement Web - PHP

TD 5 (Sessions et fichiers)

Environnement de travail et consignes

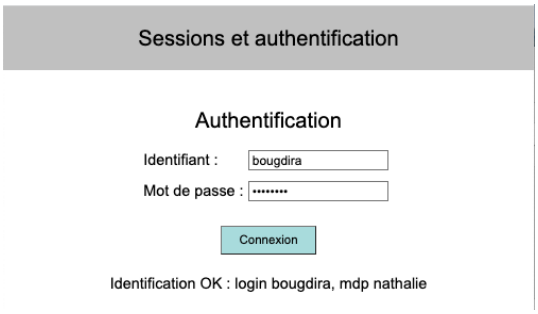
Créez un dossier `td5` dans votre dossier **Web** pour y enregistrer les fichiers de ce TD. A l'intérieur de ce répertoire, créer les dossiers `controleur`, `modele` et `vue`, comme pour la séance précédente.

Exercice 1 : Sessions et authentification

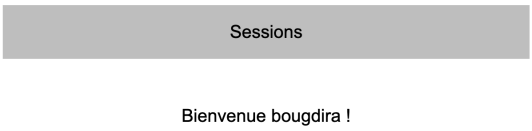
Créez un formulaire qui permet de saisir les identifiants (login, mot de passe) d'un utilisateur : si les données sont correctes, l'utilisateur est renvoyé sur une page d'accueil. Le login de l'utilisateur sera enregistré dans la variable `$_SESSION`. Si besoin, vous pouvez avancer étape par étape, comme suit.

1. Créez le formulaire de connexion (`controleur/login.php` et `modele/login.view.php`). Vous pouvez utiliser la feuille de style précédente ou en créer une selon vos goûts.

2. Créez une fonction `existeUtilisateur (array $identifiants) : bool` qui vérifie si les identifiants saisis sont corrects. Pour tester, cette fonction devra renvoyer TRUE si ce sont vos identifiants (stockés dans des variables pour le moment), FALSE sinon. Vous écrirez la "vraie" vérification plus tard. Si les identifiants sont corrects, affichez-les en bas de la fenêtre de connexion, sinon affichez le message "*Identification incorrecte. Essayez de nouveau.*"



3. Modifiez votre fichier comme suit : si les identifiants sont corrects, l'utilisateur est redirigé vers `accueil.php` (incluant `accueil.view.php`). Cette page doit afficher un message de bienvenue à l'utilisateur (utilisez la variable `$_SESSION`).



4. Nous allons maintenant vérifier les identifiants en les comparant avec des valeurs provenant d'une base de données. Créez la table `UTILISATEUR` dans votre base de données de l'inventaire. Les attributs sont les suivants :

idpers	(clé primaire, entier, auto-incrémenté)
nom	(chaîne) le nom d'une personne
prenom	(chaîne) le prénom d'une personne
login	(chaîne) le login de la personne
mdp	(chaîne) le mot de passe d'une personne

5. Insérez quelques lignes dans la table. Pour l'instant, les mots de passe seront stockés en clair.
6. Modifiez la fonction `existeUtilisateur` afin de vérifier si les identifiants saisis sont bien enregistrés dans la table `UTILISATEUR` (login **et** mot de passe). Reprenez votre fichier `connexion.php` pour effectuer les connexions à la base de données.
7. Modifiez les pages `accueil.php` et `accueil.view.php` pour afficher toutes les informations de l'utilisateur (nom, prénom, login).
   Vous pouvez écrire et utiliser une fonction `infosUtilisateur(string $login) : array` qui renvoie les informations à afficher.

8. Ajoutez un lien **Déconnexion** dans l'entête pour fermer la session et revenir à la page de login.

Pour aller plus loin

1. Ajoutez un lien "Pas encore de compte? Inscrivez-vous." sur la page d'authentification. Ce lien devra amener à un formulaire d'inscription.
2. Utilisez les fonctions `password_hash` pour le hachage des mots de passe (avant insertion dans la base) et `password_verify` pour sa vérification.

```php
<?php
    // mot de passe en clair :
    $motDePasse = "Mdp123";
    // mot de passe haché, pour être inséré dans la base de données :
    $motDePasseHashe = password_hash($motDePasse, PASSWORD_DEFAULT);

    // $mdp : mot de passe à vérifier
    $verifMdp = password_verify($mdp, $motDePasseHashe);

    if ($verifMdp) { // action 1 }
    else { // action 2 }
?>
```

Exercice 2 : Fichiers

1. Lecture et écriture d'un fichier texte

Créez un dossier `fichiers` dans votre répertoire `td5` pour y enregistrer vos fichiers.

Créez une page qui lit le contenu d'un fichier texte (`fables.txt`) et qui l'affiche. Affichez en première ligne le nom du fichier et affichez aussi le nombre de lignes en dernière ligne. De préférence, utilisez les fonctions Php `file_get_contents` et `file_put_contents` . (Rappels : `"\n"` correspond à un retour à la ligne, la fonction explode réalise la conversion `string -> array` .)

```
fables.txt :
Le corbeau et le Renard - Jean de La Fontaine
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
 ...
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
nombre de lignes : 20
```

Créez le fichier `fables2.txt` directement en Php avec, comme contenu, la fable "Le corbeau et le Renard" suivie par "La Cigale et la Fourmi", avec une ligne vide entre les deux. Ouvrez directement le fichier créé pour vérifier que le contenu est bien celui qui est attendu.

```
Le corbeau et le Renard - Jean de La Fontaine
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
...
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale et la Fourmi - Jean de La Fontaine
La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
...
Eh bien !dansez maintenant. »
```

2. Le format JSON

Reprenez votre fichier `connexion.php` pour effectuer les connexions à la base de données. Modifiez la fonction `execSQL` afin de renvoyer un tableau d'objets (utilisez `fetch` à la place de `fetchall`).

Écrivez un script Php qui permet :

- d'enregistrer le contenu de la table `UTILISATEUR` dans un fichier JSON `utilisateurs.json` ;
- d'insérer les données d'un fichier JSON (`lignes.json`) dans la table `UTILISATEUR` .

Conseil : créez les fonctions suivantes

listeUtilisateurs	(array) renvoie la liste des utilisateurs de la table `UTILISATEUR ` sous forme de tableau
afficheUtilisateurs	(void) affiche le tableau HTML d'utilisateurs passé en paramètre
versJsonUtilisateurs	(string) renvoie le tableau d'utilisateurs passé en paramètre sous format JSON
versTabUtilisateurs	(array) renvoie les données passées en paramètre (sous format JSON) sous forme de tableau
insertUtilisateurs	(void) insère les données du tableau passé en paramètre dans la table `UTILISATEUR`.

Fonction Php à utiliser : `json_encode` , `json_decode` , `file_put_contents` , `file_get_contents` .

Exemples d'exécution :

Les identifiants des personnes ne sont pas affichés mais pourraient l'être.

```
$utilisateurs = listeUtilisateurs();
afficheUtilisateurs($utilisateurs);
```

Nom	Prénom	Login	Mot de passe
Laroche	Pierre	laroche	pierre
Bougdira	Nathalie	bougdira	nathalie
Lemal	Mireille	lemal	mireille

Le tableau au format JSON (en utilisant le paramètre `JSON_PRETTY_PRINT` de `json_encode`) :


```
[
    {
        "idpers": "1",
        "nom": "Laroche",
        "prenom": "Pierre",
        "login": "laroche",
        "mdp": "pierre"
    },
    {
        "idpers": "2",
        "nom": "Bougdira",
        "prenom": "Nathalie",
        "login": "bougdira",
        "mdp": "nathalie"
    },
    {
        "idpers": "3",
        "nom": "Lemal",
        "prenom": "Mireille",
        "login": "lemal",
        "mdp": "mireille"
    }
]
```


Après encodage et enregistrement, le contenu du fichier JSON :


```
[{"idpers":"1","nom":"Laroche","prenom":"Pierre","login":"laroche","mdp":"pierre"},
{"idpers":"2","nom":"Bougdira","prenom":"Nathalie","login":"bougdira","mdp":"nathalie"},
{"idpers":"3","nom":"Lemal","prenom":"Mireille","login":"lemal","mdp":"mireille"}]
```

Des données au format JSON :


```
[{"idpers":null,"nom":"Spengler","prenom":"Anne","login":"spengler","mdp":"anne"},
{"idpers":null,"nom":"Aillerie","prenom":"Michel","login":"aillerie","mdp":"michel"}]
```


Les données JSON decodées, affichées en tableau :

Nom	Prénom	Login	Mot de passe
Spengler	Anne	spengler	anne
Aillerie	Michel	aillerie	michel

Après insertion, le contenu de la table :

Nom	Prénom	Login	Mot de passe
Laroche	Pierre	laroche	pierre
Bougdira	Nathalie	bougdira	nathalie
Lemal	Mireille	lemal	mireille
Spengler	Anne	spengler	anne
Aillerie	Michel	aillerie	michel